

Lab5:Configure a Wireless Network

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบกับ Wireless Router
2. เพื่อกำหนดค่าพื้นฐานของ Wireless Router ทั้งฝั่ง LAN, Internet และ Wireless
3. เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สายและไร้สายเข้าสู่เครือข่าย
4. เพื่อเพิ่ม Access Point เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ
5. เพื่อเปลี่ยนค่าพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ เช่น รหัสผ่านและช่วง DHCP

2) อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้

- โปรแกรม Cisco Packet Tracer
- Wireless Router (WR)
- Access Point (AP)
- PC/Admin
- Laptop1, Laptop2, Laptop3
- สาย Copper Straight-Through

3) หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Wireless Router เป็นอุปกรณ์ที่รวมความสามารถของสวิตช์, เราเตอร์, DHCP server และ Wireless Access Point ไว้ในเครื่องเดียว ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตและให้บริการเครือข่ายไร้สาย

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ใช้แจกจ่าย IP Address, Subnet Mask, Default Gateway และ DNS Server ให้กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดความผิดพลาดจากการกำหนดค่าแบบ manual

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายสามารถทำได้โดยกำหนด SSID, เลือกโหมดความปลอดภัย เช่น WPA2-Personal และตั้งค่า passphrase เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

Access Point ใช้สำหรับขยายพื้นที่สัญญาณไร้สาย โดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายและกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติมในตำแหน่งที่ต้องการ

4) ขั้นตอนการปฏิบัติ

4.1 เชื่อมต่อ Admin กับ Wireless Router

ทำการเชื่อมต่อเครื่อง Admin ไปยังพอร์ต Ethernet ของ WR ด้วยสาย Copper Straight-Through จากนั้นรอจนลิงก์เชื่อมต่อเป็นสีเขียว แสดงว่าการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

4.2 ตั้งค่า Admin ให้รับ IP แบบ DHCP

เข้าไปที่ Desktop > IP Configuration ของเครื่อง Admin และเลือก DHCP เพื่อให้เครื่องรับค่า IP อัตโนมัติจาก WR

ผลที่ได้คือเครื่อง Admin ได้รับหมายเลข IP อยู่ในเครือข่าย 192.168.0.0/24 พร้อมค่า Subnet Mask และ Default Gateway ที่กำหนดโดย WR

4.3 เข้าหน้าเว็บบริหารจัดการของ WR

เปิด Web Browser บนเครื่อง Admin และเข้าไปที่ 192.168.0.1 จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ admin และรหัสผ่าน admin

4.4 ตั้งค่า Internet Port ของ WR

ในหน้า Basic Setup ได้เปลี่ยนค่า Internet Connection Type จาก Automatic Configuration – DHCP เป็น Static IP และกำหนดค่าดังนี้

- Internet IP Address: 209.165.200.225
- Subnet Mask: 255.255.255.252
- Default Gateway: 209.165.200.226
- DNS Server: 209.165.201.1

เมื่อบันทึกค่าแล้วได้ทำการทดสอบโดยเปิดเว็บ www.cisco.pka เพื่อยืนยันว่า WR สามารถส่งต่อทราฟฟิกออกไปยังเครือข่ายภายนอกได้

4.5 ตั้งค่า Wireless Network

เข้าเมนู Wireless > Basic Wireless Settings และกำหนดค่าเฉพาะ 2.4 GHz ดังนี้

- SSID: aCompany
- Channel: 6 – 2.437GHz

จากนั้นปิดการใช้งาน 5 GHz ตามที่โจทย์กำหนด

ต่อมาได้เข้าเมนู Wireless Security และตั้งค่าความปลอดภัยเป็น

- Security Mode: WPA2 Personal
- Encryption: AES
- Passphrase: Cisco123!

4.6 เชื่อมต่อ Laptop1 และ Laptop2 เข้าสู่เครือข่ายไร้สาย

ที่ Laptop1 และ Laptop2 ได้เปิด Desktop > PC Wireless จากนั้นค้นหา SSID **aCompany** และเชื่อมต่อโดยใช้รหัส **Cisco123!** เมื่อต่อสำเร็จแล้วได้ทดสอบเปิดเว็บ **www.cisco.pka** ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.7 เพิ่ม Access Point เพื่อขยายสัญญาณ

เชื่อมต่อ AP เข้ากับ WR ผ่านสาย Copper Straight-Through แล้วตั้งค่าที่ AP ให้ใช้

- SSID: **aCompany**
- Security: **WPA2-PSK**
- Encryption: **AES**
- Passphrase: **Cisco123!**

จากนั้นได้เชื่อมต่อ Laptop3 เข้ากับสัญญาณไร้สายที่กระจายจาก AP และทดสอบเปิดเว็บ **www.cisco.pka** พบว่าสามารถใช้งานได้

4.8 เปลี่ยนรหัสผ่านของ Wireless Router

ในเมนู Administration > Management ได้เปลี่ยนรหัสผ่านของ WR จากค่าเดิมเป็น **cisco** และเข้าสู่ระบบใหม่โดยใช้ชื่อผู้ใช้ **admin** และรหัสผ่าน **cisco**

4.9 เปลี่ยนช่วงเครือข่ายภายในและ DHCP

ในเมนู Setup > Basic Setup ได้เปลี่ยน Router IP จาก **192.168.0.1** เป็น **192.168.50.1** พร้อมกำหนด DHCP ให้แจก IP ในเครือข่ายใหม่ และเพิ่ม DNS Server เป็น **209.165.201.1**

หลังจากบันทึกค่าแล้ว การเชื่อมต่อผ่านเบราว์เซอร์เดิมถูกตัด เนื่องจาก IP ของเราเตอร์ถูกเปลี่ยนไป ทำให้เครื่อง Admin ยังอ้างถึงที่อยู่เดิมอยู่

4.10 ต่ออายุ IP Address ของเครื่องในเครือข่าย

ที่เครื่อง Admin ได้ใช้คำสั่ง

```
ipconfig /renew
```

เพื่อรับ IP ใหม่จากเครือข่าย **192.168.50.0/24** จากนั้นทดสอบเข้าเว็บ **www.cisco.pka** อีกครั้งและสามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงต่ออายุ IP ของ Laptop อื่น ๆ เพื่อให้รับค่าใหม่เช่นกัน

5) ผลการทดลอง

5.1 ผลการรับค่า DHCP ของ Admin

เครื่อง Admin ได้รับ IP Address อัตโนมัติจาก WR อยู่ในช่วง DHCP ของเครือข่ายเดิม **192.168.0.0/24** ซึ่งเป็นผลที่ถูกต้องตามการตั้งค่าเริ่มต้นของเราเตอร์

5.2 ผลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หลังจากกำหนดค่า Internet Port แบบ Static IP แล้ว WR สามารถเชื่อมต่อไปยัง **www.cisco.pka** ได้ แสดงว่าการตั้งค่า routing และ DNS ถูกต้อง

5.3 ผลการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

Laptop1 และ Laptop2 สามารถเชื่อมต่อ SSID **aCompany** ได้สำเร็จโดยใช้การเข้ารหัส WPA2 และรหัสผ่าน **Cisco123!**

5.4 ผลการเพิ่ม Access Point

Laptop3 สามารถเชื่อมต่อผ่าน AP และใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติ แสดงว่า AP สามารถขยายสัญญาณและเชื่อมต่อกับ WR ได้สำเร็จ

5.5 ผลหลังเปลี่ยนช่วงเครือข่าย LAN

เมื่อเปลี่ยน Router IP เป็น **192.168.50.1** เครื่องในเครือข่ายจำเป็นต้องต่ออายุ IP ใหม่ก่อนจึงจะสามารถสื่อสารกับเราเตอร์ได้อีกครั้ง หลังจาก renew แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

6) ตอบคำถามจากใบงาน

6.1 What is the IP address, subnet mask, and default gateway of Admin?

ค่าที่ได้รับขึ้นอยู่กับ DHCP ในขณะนั้น แต่โดยทั่วไป Admin จะได้รับ IP ในช่วง 192.168.0.100 ขึ้นไป มี Subnet Mask เป็น 255.255.255.0 และ Default Gateway เป็น 192.168.0.1

6.2 Is the IP address for Admin within the DHCP range? Is it expected?

ใช่ IP Address ของเครื่อง Admin อยู่ภายในช่วง DHCP ของเราเตอร์ไร้สาย ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากเครื่อง Admin ถูกตั้งค่าให้รับค่า IP จาก DHCP โดยอัตโนมัติ

6.3 Why did the Web Browser display a Request Timeout after changing the router LAN IP?

เนื่องจากที่อยู่ LAN ของเราเตอร์ถูกเปลี่ยนจาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 ขณะที่เครื่อง Admin ยังใช้การตั้งค่า IP เดิมอยู่ จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจัดการของเราเตอร์ได้จนกว่าจะทำการต่ออายุ (Renew) การตั้งค่า IP

6.4 What is the new IP address information for Admin?

หลังจาก `ipconfig /renew` เครื่อง Admin จะได้รับ IP ใหม่ในเครือข่าย 192.168.50.0/24 เช่น 192.168.50.100 พร้อม Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.50.1 และ DNS Server 209.165.201.1

หมายเลขจริงอาจแตกต่างกัน ให้ใช้ค่าที่ได้จริงจาก Packet Tracer

6.5 Why did Laptop1 connect to the AP instead of WR?

Laptop1 เชื่อมต่อกับ AP แทน WR เนื่องจากทั้ง AP และ WR ใช้ SSID และการตั้งค่าความปลอดภัยเดียวกัน และ AP มีสัญญาณที่แรงกว่าหรือเหมาะสมกว่าที่ตำแหน่งของ Laptop1.

7) วิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า Wireless Router สามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง DHCP server, default gateway, และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายได้ในตัวเดียว เมื่อกำหนดค่า SSID และความปลอดภัยอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อและใช้งานทรัพยากรเครือข่ายได้ทันที

การเพิ่ม Access Point ทำให้สามารถขยายขอบเขตการให้บริการสัญญาณไร้สายได้ โดยยังคงใช้ชื่อเครือข่ายและการยืนยันตัวตนชุดเดิม ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องได้สะดวก

การเปลี่ยนแปลงช่วงเครือข่ายภายในจาก 192.168.0.0/24 ไปเป็น 192.168.50.0/24 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ DHCP ในการแจกจ่ายค่าการเชื่อมต่อใหม่แก่เครื่องลูกข่าย และยืนยันว่าหลังจากต่ออายุ IP แล้ว อุปกรณ์ยังสามารถทำงานในระบบใหม่ได้ตามปกติ

8) สรุปผลการทดลอง

จากการปฏิบัติการสามารถสรุปได้ว่า ผู้ปฏิบัติสามารถเชื่อมต่อและกำหนดค่า Wireless Router ได้สำเร็จ ทั้งในส่วนของการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต, การกำหนด SSID และความปลอดภัยแบบ WPA2, การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สายและไร้สาย, การติดตั้ง Access Point เพื่อขยายสัญญาณ และการปรับค่าการบริหารจัดการ เช่น รหัสผ่านและช่วง DHCP ภายในเครือข่าย ผลการทดลองช่วยให้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและการจัดการ IP Address ในระบบ LAN/WLAN มากยิ่งขึ้น

Activity Results

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network		0	Other	
Admin		0	Other	
Ports		0	Other	
FastEthernet0		0	Other	
DHCP client enable	Correct	1	Ip	
AP				
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Correct	1	Other	
Encryption Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Laptop1		0	Other	
Wireless		0	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Laptop2		0	Other	
Wireless		0	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Laptop3		0	Other	
Wireless		0	Other	
SSID	Correct	1	Other	
WR				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
DHCP Server				
Pools				
Pool linksysPool				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
DNS server IP	Correct	1	Ip	
Start IP address	Correct	1	Ip	
DNS Server IP	Correct	1	Ip	
Password	Correct	1	Other	
Ports				
Internet				
IP Address	Correct	1	Ip	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Wireless 2.4G				
Security Mode				
Authen Type	Correct	1	Other	
Encryption Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	

